Σχεδιασμός Ενσωματωμένων Συστημάτων
Τελική Εργασία 2025/2026
Μέρος 3ο

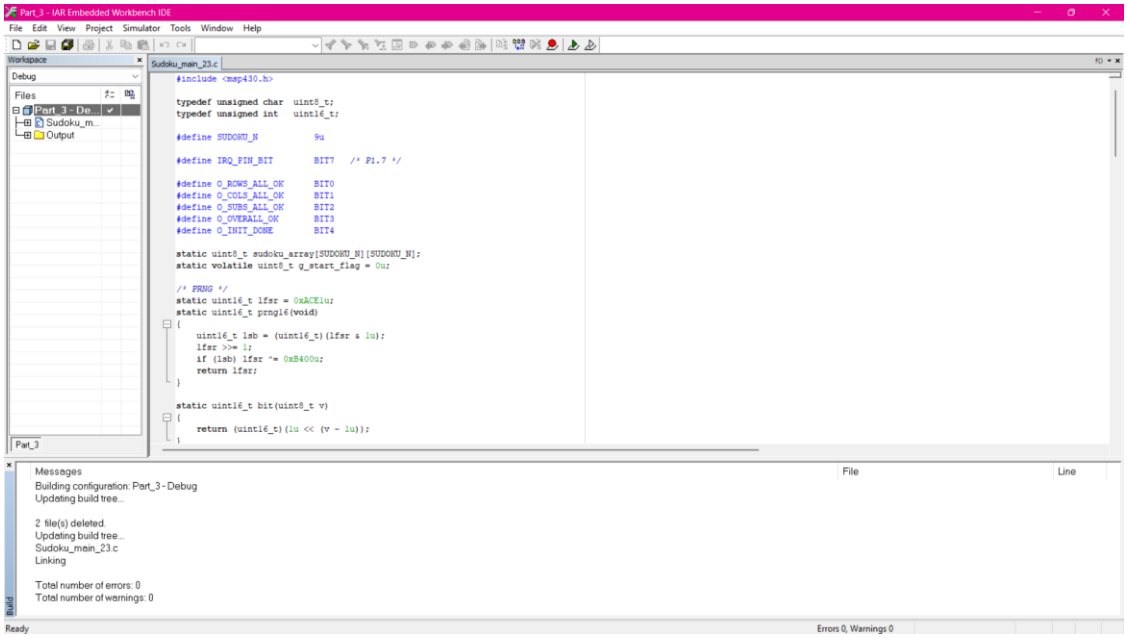
Επώνυμο	Όνομα	Αριθμός Μητρώου
Γκανάτσιος	Αργύριος	58582
Σεμερτσίδης	Παναγιώτης-Ραφαήλ	58758
Τζελέπη	Ελένη	58763

1. Εισαγωγή

Στο παρόν μέρος της εργασίας υλοποιείται πρόγραμμα σε γλώσσα C για τον έλεγχο εγκυρότητας πίνακα Sudoku 9x9 σε μικροελεγκτή MSP430F1612. Η υλοποίηση βασίζεται στη χρήση διακοπών και κατάστασης χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, με στόχο την αποδοτική λειτουργία του συστήματος.
Το πρόγραμμα παραμένει σε Low Power Mode 0 (LPM0) και ενεργοποιείται μέσω εξωτερικής διακοπής στο pin P1.7. Μετά την ενεργοποίηση, εκτελείται η αρχικοποίηση του πίνακα Sudoku με ψευδοτυχαίες τιμές και ακολουθεί έλεγχος εγκυρότητας των γραμμών, των στηλών και των υποπλεγμάτων 3x3.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου αποτυπώνονται σε κατάλληλα bits εξόδου του Port 2, επιτρέποντας την άμεση παρακολούθηση της κατάστασης του πίνακα. Η υλοποίηση ακολουθεί τις βασικές αρχές σχεδίασης ενσωματωμένων συστημάτων, με σαφή διαχωρισμό μεταξύ της ρουτίνας διακοπής και της κύριας επεξεργασίας.

2. Περιγραφή Συστήματος

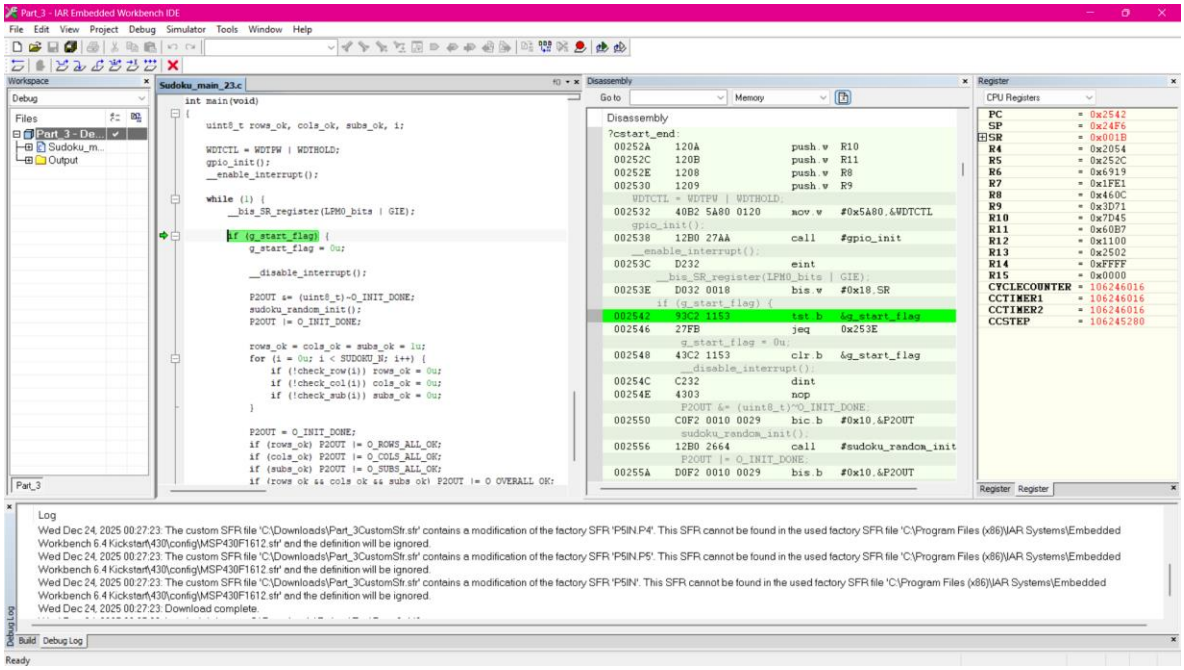
Ο πίνακας Sudoku αποθηκεύεται στον δισδιάστατο πίνακα sudoku_array[9][9], ενώ η μεταβλητή g_start_flag χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμό μεταξύ της ρουτίνας διακοπής και του κύριου προγράμματος. Το σύστημα παραμένει σε κατάσταση Low Power Mode 0 (LPM0) και ενεργοποιείται μέσω εξωτερικής διακοπής στο pin P1.7. Κατά την ενεργοποίηση, το πρόγραμμα αρχικοποιεί τον πίνακα Sudoku με ψευδοτυχαίες τιμές από το 1 έως το 9 και στη συνέχεια ελέγχει την εγκυρότητα όλων των γραμμών, στηλών και υποπλεγμάτων 3x3. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αποτυπώνονται σε συγκεκριμένα bits του καταχωρητή P2OUT, επιτρέποντας την παρακολούθηση της κατάστασης του Sudoku μέσω των εξόδων του Port 2.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το σύστημα επανέρχεται σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης, αναμένοντας νέα ενεργοποίηση μέσω διακοπής.



Εικόνα 1. Επιτυχής μεταγλώττιση του προγράμματος στο IAR Embedded Workbench χωρίς σφάλματα ή προειδοποιήσεις.

3. Χρήση Interrupt και Low Power Mode

Το πρόγραμμα αξιοποιεί τη λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ισχύος Low Power Mode 0 (LPM0) του μικροελεγκτή MSP430, ώστε να περιορίζεται η κατανάλωση ενέργειας όταν το σύστημα δεν εκτελεί επεξεργασία. Στη συνάρτηση main(), ο μικροελεγκτής τίθεται σε κατάσταση LPM0 μέσω της εντολής:
__bis_SR_register(LPM0_bits | GIE);
Η έξοδος από την κατάσταση χαμηλής ισχύος πραγματοποιείται μέσω εξωτερικής διακοπής στο pin P1.7. Η διακοπή ανιχνεύεται από τη ρουτίνα εξυπηρέτησης Port1_ISR, η οποία ενεργοποιείται σε πτώση στάθμης (falling edge). Η ISR περιορίζεται αποκλειστικά στη ρύθμιση της σημαίας g_start_flag και στην έξοδο από το LPM0, χωρίς να εκτελεί υπολογισμούς ή χρονοβόρες λειτουργίες.
Η κύρια επεξεργασία του Sudoku εκτελείται στο main() μόνο όταν η σημαία g_start_flag τεθεί, εξασφαλίζοντας σαφή διαχωρισμό μεταξύ χειρισμού διακοπών και κύριας λογικής του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της αρχικοποίησης και του ελέγχου, οι διακοπές απενεργοποιούνται προσωρινά ώστε η διαδικασία να ολοκληρώνεται αδιάκοπα, και επανενεργοποιούνται μετά την ολοκλήρωσή της.
Η συγκεκριμένη προσέγγιση οδηγεί σε αποδοτική και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και διασφαλίζοντας ορθή διαχείριση των διακοπών.



Εικόνα 2. Debugging της ροής εκτέλεσης του προγράμματος και έλεγχος της μεταβλητής g_start_flag μετά την έξοδο από το Low Power Mode μέσω διακοπής.

4. Αρχικοποίηση Sudoku

Η αρχικοποίηση του πίνακα Sudoku υλοποιείται στη συνάρτηση sudoku_random_init(), όπου ο δισδιάστατος πίνακας sudoku_array[9][9] γεμίζει γραμμή – γραμμή με τις τιμές 1 έως 9. Για κάθε γραμμή δημιουργείται ένας προσωρινός πίνακας, ο οποίος αναδιατάσσεται ψευδοτυχαία με χρήση 16-bit LFSR (prng16()), εξασφαλίζοντας ότι κάθε αριθμός εμφανίζεται μία μόνο φορά.
Μετά την αναδιάταξη, τα δεδομένα αντιγράφονται στον κύριο πίνακα Sudoku. Η ολοκλήρωση της αρχικοποίησης δηλώνεται μέσω του bit O_INIT_DONE στον καταχωρητή P2OUT.

5. Έλεγχος Εγκυρότητας

Ο έλεγχος εγκυρότητας του Sudoku υλοποιείται μέσω τριών συναρτήσεων: check_row(), check_col() και check_sub(), οι οποίες ελέγχουν αντίστοιχα όλες τις γραμμές, τις στήλες και τα υποπλέγματα 3x3. Κάθε συνάρτηση επιστρέφει 1 όταν η αντίστοιχη περιοχή είναι έγκυρη και 0 όταν εντοπιστεί σφάλμα.
Για τον εντοπισμό επαναλήψεων χρησιμοποιείται ένας 16-bit bitmask (seen). Η βοηθητική συνάρτηση bit(v) επιστρέφει τη μάσκα 1 << (v-1) για την τιμή v (όπου v ∈ [1..9]). Κατά την σάρωση των κελιών:

- πρώτα ελέγχεται ότι η τιμή βρίσκεται στο επιτρεπτό εύρος [1 - 9]
- στη συνέχεια ελέγχεται αν το αντίστοιχο bit έχει ήδη ενεργοποιηθεί στο seen (διπλότυπο)
- αν δεν υπάρχει διπλότυπο, το bit ενεργοποιείται στο seen

Σε περίπτωση σφάλματος (τιμή εκτός ορίων ή επανάληψη), η συνάρτηση τερματίζει άμεσα (early exit) επιστρέφοντας 0, ώστε να μειώνεται ο χρόνος εκτέλεσης. Τέλος, η επιτυχία του ελέγχου επιβεβαιώνεται όταν η τελική τιμή του seen είναι 0x01FF, δηλαδή έχουν εμφανιστεί ακριβώς μία φορά όλοι οι αριθμοί 1-9.

Στη main() εκτελείται επαναληπτικά έλεγχος για όλα τα indices i = 0 έως και i = 8 και ενημερώνονται οι σημαίες rows_ok, cols_ok, subs_ok ανάλογα με τα αποτελέσματα. Η συνολική εγκυρότητα του Sudoku προκύπτει από τον λογικό συνδυασμό των τριών ελέγχων.

6. Αποτύπωση Αποτελεσμάτων

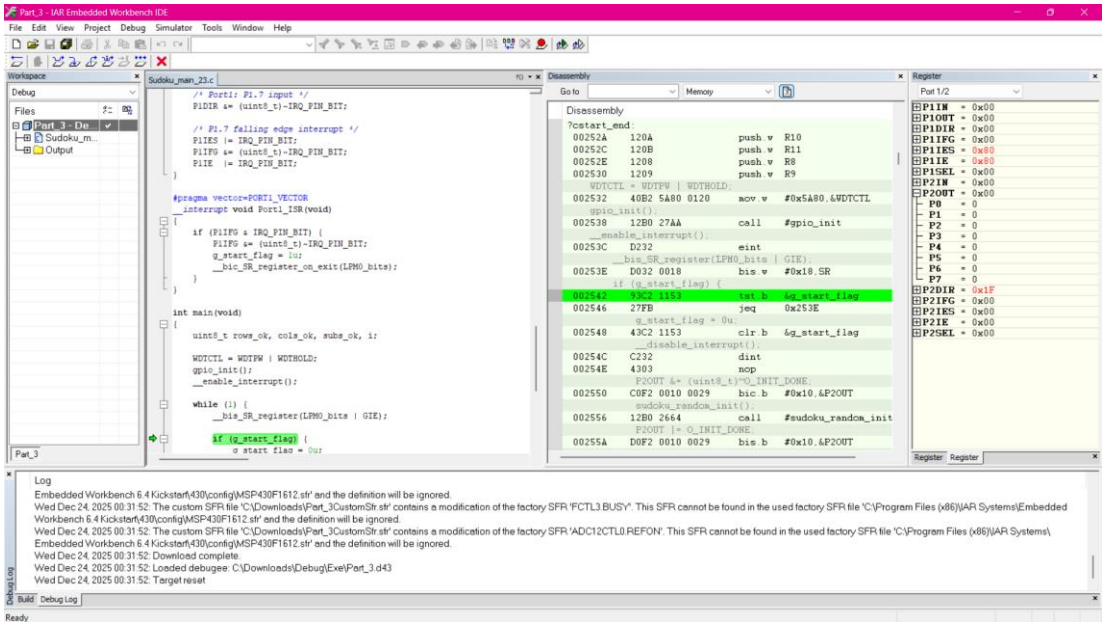
Η αποτύπωση των αποτελεσμάτων υλοποιείται μέσω των εξόδων του Port 2 και συγκεκριμένα μέσω του καταχωρητή P2OUT. Αρχικά, το πρόγραμμα καθαρίζει το bit O_INIT_DONE, εκτελεί την αρχικοποίηση του Sudoku και στη συνέχεια θέτει το O_INIT_DONE για να δηλώσει ότι η φάση αρχικοποίησης ολοκληρώθηκε:

- O_INIT_DONE (BIT4): ένδειξη ολοκλήρωσης αρχικοποίησης

Μετά τον έλεγχο εγκυρότητας, το πρόγραμμα γράφει στο P2OUT το συνολικό αποτέλεσμα ως bitwise flags. Πρώτα εξασφαλίζεται ότι το O_INIT_DONE παραμένει ενεργό και στη συνέχεια ενεργοποιούνται επιλεκτικά τα υπόλοιπα bits, ανάλογα με τις μεταβλητές rows_ok, cols_ok, subs_ok:

- O_ROWS_ALL_OK (BIT0): όλες οι γραμμές είναι έγκυρες
- O_COLS_ALL_OK (BIT1): όλες οι στήλες είναι έγκυρες
- O_SUBS_ALL_OK (BIT2): όλα τα υποπλέγματα 3×3 είναι έγκυρα
- O_OVERALL_OK (BIT3): συνολικά έγκυρο Sudoku (όταν ισχύουν και οι 3 προηγούμενες συνθήκες)

Η τελική τιμή του P2OUT αποτελεί άμεση “κωδικοποίηση” της κατάστασης του Sudoku και μπορεί να παρατηρηθεί στο debugger (I/O Ports / Registers) ή να οδηγήσει αντίστοιχα LEDs/εξωτερικές εξόδους σε πραγματικό κύκλωμα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται σαφής και εύκολα επαληθεύσιμη αναπαράσταση των επιμέρους και συνολικών αποτελεσμάτων ελέγχου.



Εικόνα 3. Καταχωρητές Port 1 και Port 2 κατά την εκτέλεση του προγράμματος, με εμφάνιση της κατάστασης των εξόδων μετά τον έλεγχο εγκυρότητας του Sudoku.

7. Debugging & Παρακολούθηση

Για την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν οι δυνατότητες debugging του IAR Embedded Workbench. Αρχικά επιβεβαιώθηκε η επιτυχής μεταγλώττιση του έργου (0 errors / 0 warnings). Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε εκτέλεση σε debug mode με παρακολούθηση τόσο της ροής εκτέλεσης όσο και των καταχωρητών των θυρών.
Η σωστή λειτουργία του μηχανισμού διακοπών επιβεβαιώθηκε παρατηρώντας ότι:

- η CPU εισέρχεται σε LPM0 μέσω __bis_SR_register(LPM0_bits | GIE),
- κατά την ενεργοποίηση της διακοπής στο PORT1_VECTOR εκτελείται η ISR,
- η ISR θέτει τη μεταβλητή g_start_flag και εκτελεί __bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits) ώστε να συνεχιστεί η εκτέλεση στο main().

Για την παρακολούθηση των σημάτων εισόδου/εξόδου χρησιμοποιήθηκε το παράθυρο Registers → Port 1/2, όπου ελέγχθηκαν οι καταχωρητές:

- P1IN και τα flags του Port 1 (συμπεριφορά διακοπής στο P1.7),
- P2DIR για επιβεβαίωση ότι τα αντίστοιχα pins του Port 2 έχουν ρυθμιστεί ως έξοδοι,
- P2OUT για επιβεβαίωση ότι τα bits αποτελεσμάτων ενημερώνονται μετά την ολοκλήρωση της αρχικοποίησης και του ελέγχου.

Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε η προβολή Disassembly για να επιβεβαιωθεί η αντιστοίχιση της C ροής (έλεγχος if (g_start_flag)) με τις αντίστοιχες εντολές assembly, γεγονός που βοηθά στην κατανόηση και τεκμηρίωση του μηχανισμού ISR - > flag - > main processing.
Με τη διαδικασία αυτή επιβεβαιώθηκαν: η σωστή ενεργοποίηση μέσω διακοπής, η επιστροφή από LPM0 και η ορθή ενημέρωση των εξόδων του Port 2 σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου Sudoku.

8. Συμπεράσματα

Στο παρόν μέρος της εργασίας υλοποιήθηκε έλεγχος εγκυρότητας πίνακα Sudoku 9x9 σε μικροελεγκτή MSP430F1612, αξιοποιώντας βασικές αρχές σχεδίασης ενσωματωμένων συστημάτων. Ο κώδικας υλοποιήθηκε με σαφή διαχωρισμό μεταξύ ρουτίνας διακοπής και κύριας επεξεργασίας, εξασφαλίζοντας ορθή λειτουργία και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Η χρήση Low Power Mode σε συνδυασμό με ενεργοποίηση μέσω διακοπής, καθώς και η εφαρμογή bitmask για τον έλεγχο εγκυρότητας, οδήγησαν σε αποδοτική και αξιόπιστη υλοποίηση. Η διαδικασία debugging επιβεβαίωσε τη σωστή ροή εκτέλεσης και την ορθή ενημέρωση των εξόδων του Port 2, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου.